

需求开发程序

文件编号	XX-QP-XX
版本	A/0
编制	_____(需求负责人)
审核	_____(项目/部门负责人)
批准	_____(管理者代表)
生效日期	_____
受控状态	☐ 受控 ☐ 非受控

1 目的

规范需求的获取、分析、规格说明与验证活动,将干系人的**需要(need)**与**期望(expectation)**转化为**清晰、完整、可验证的规定需求(specified requirement)**,以《需求规格说明书》(SRS)为载体交付,为后续实现、测试与需求管理提供可靠依据。

2 适用范围

适用于本公司产品研发项目中,从需求提出到需求批准的需求开发全过程。

本程序不包含需求管理活动(需求基线化后的基线、变更、追溯、状态与度量),该部分由《需求管理程序》规定;本程序以批准记录(QR-12)为终点,批准后的需求交付《需求管理程序》管辖。

3 引用文件

- GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》
- ISO 9000:2015《质量管理体系 基础和术语》
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018《系统和软件工程——生命周期过程——需求工程》
- IEEE 1362《运行概念文档》
- 《需求管理程序》(XX-QP-XX)
- 《需求规格说明书》模板(QR-07)

4 术语与定义

术语	定义
需求 requirement	明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望(ISO 9000:2015 §3.6.4)
需要 need / 期望 expectation	需求的两种来源;需要为基本诉求,期望为理想诉求
规定需求 specified requirement	被明示的需求,即 SRS 中的条文; 验证的参照
验证 verification	对照规定需求,确认需求表述正确、完整、可测(见 7.10)
确认 validation	对照用户意图,确认需求确实是用户要的(见 7.11)
运行概念 ConOps	从用户/运营视角描述系统将如何被使用的文档(问题域)
干系人	影响需求或受需求影响的个人、组织

5 职责

角色	主要职责
需求负责人	执行需求获取、分析(QR-0105); 牵头编制运行概念(QR-06) ;编制规格(QR-0709);组织确认(QR-11)
干系人	提供需要与期望;参与调研与评审;确认需求(QR-11);签署批准(QR-12)
评审主持人	组织需求评审会,出具评审报告(QR-10)
开发/测试代表	参与评审,确认需求可实现、可测试
项目经理 (PM)	资源保障;参与评审;推动批准流程

6 输入与前置条件

6.1 输入

- 客户合同/订单、市场信息、法规标准、内部改进建议;
- 干系人(用户、客户、监管、运营)的诉求。

6.2 管辖边界

- 本程序覆盖:获取 → 分析 → 运行概念 → 规格说明 → 验证(验证 = 评审 QR-10 + 确认 QR-11);
- 本程序**终点**:需求批准记录(QR-12);
- 批准后的需求基线化及其后续管理,移交《需求管理程序》。

6.3 文档流转主线

QR-01/02(获取)→ QR-03/04/05(分析)→ QR-06(运行概念)→ QR-07/08/09(规格)→ QR-10/11/12(验证)
支撑:QRS-01~04 贯穿获取与分析,作为运行概念与 SRS 的编制依据

6.4 文档构成

- 受控记录 12 份(QR-01 ~ QR-12):见第 7 章;
- 支撑性文档 4 份(QRS-01 ~ QRS-04):见 7.13~7.16,不作为独立受控记录,由需求负责人随项目归档,可作为附件。

7 输出文档管理要求(以过程活动呈现)

每份文档按过程活动五要素描述:何时 / 谁 / 做什么 / 以什么标准 / 输出·流转。

7.1 QR-01 干系人登记册

活动要素	内容
何时	项目启动时、需求获取开始前;新增干系人时更新
谁	需求负责人
做什么	识别影响或受需求影响的所有角色,登记角色/组织/影响力/关注度/职责
以什么标准	评审、确认环节关键干系人覆盖 100%,遗漏即不符合
输出·流转	QR-01;作为 QR-02 调研对象清单、QR-10/11 评审确认名单的依据

7.2 QR-02 访谈调研记录

活动要素	内容
何时	访谈/问卷/观察等获取活动当日
谁	需求负责人(对象:干系人)
做什么	按提纲开展调研,记录对象/时间/原始问答/结论/待跟进事项;同步收集竞品信息与用户故事素材
以什么标准	记录须含对象、时间、原始记录、结论、待跟进五项,当日整理归档
输出·流转	QR-02;流入 QR-03 需求池;作为追溯矩阵"来源"的底账

7.3 QR-03 需求池

活动要素	内容
何时	从需求获取开始,持续维护

活动要素	内容
谁	需求负责人
做什么	汇总所有需求,统一编号、分类、标记来源/优先级/状态
以什么标准	每条需求唯一编号;无来源的需求不得入池;进入 SRS 的需求必须出自本池
输出·流转	QR-03;作为 QR-04 优先级排序与 QR-06 运行概念的综合素材

7.4 QR-04 优先级排序表

活动要素	内容
何时	需求分析阶段;信息变化时可重排
谁	需求负责人,与干系人协商
做什么	用 MoSCoW 或 Kano 方法对需求排序,并写明排序理由
以什么标准	排序须经干系人确认;无理由的排序视为无效
输出·流转	QR-04;决定 QR-06 运行概念的场景重点与 QR-07 SRS 的编排顺序

7.5 QR-05 业务规则清单

活动要素	内容
何时	需求获取与分析阶段持续收集
谁	需求负责人;业务/合规干系人确认
做什么	识别法规、政策、业务惯例等约束,登记编号/内容/来源/范围/违反后果
以什么标准	涉法规规则必须标注出处;遗漏导致返工,由责任人在追溯中说明
输出·流转	QR-05;作为运行概念中异常/边界场景的依据,嵌入 QR-07 SRS 相关条文

7.6 QR-06 运行概念(ConOps)

活动要素	内容
何时	需求获取与分析成果(QR-01~05)齐备后、SRS 编制前;重大需求变化时更新
谁	需求负责人牵头;用户/运营干系人深度参与
做什么	综合获取与分析成果,按 IEEE 1362 编制:引言(目的/范围/读者)、系统概述(要解决的问题/运行目标)、运行环境(物理/组织/技术)、运行场景(正常/异常/应急,逐步叙述)、干系人与角色、运行支持(部署/培训/维护/升级)

活动要素	内容
以什么标准	覆盖运行环境、场景、角色、运行支持四项;场景须含异常与应急情形;经干系人确认
输出·流转	QR-06;作为 QR-07 SRS 条文的场景依据(问题域 → 解空间)

7.7 QR-07 需求规格说明书(SRS)

活动要素	内容
何时	QR-03/04/05/06 齐备后,规格阶段启动;评审通过后版本化
谁	需求负责人主笔;开发、测试、干系人参与评审
做什么	将运行概念中的场景翻译为需求条文,编制六章(引言/总体描述/功能需求/非功能需求/外部接口/验证方法),功能需求逐条编号 REQ-xxx;引用术语表(QR-08);建立追溯矩阵初版(QR-09)
以什么标准	每条需求完整、一致、无歧义、可验证、可追溯、有优先级;禁止"快速/大约/友好"等不可验证表述
输出·流转	QR-07;→ QR-10 评审 → QR-11 确认 → QR-12 批准 → 移交《需求管理程序》

7.8 QR-08 术语表

活动要素	内容
何时	规格阶段建立,随项目维护
谁	需求负责人
做什么	收录 SRS 中全部专业术语,给出定义、同义词、出处
以什么标准	SRS 中出现的术语收录率 100%;同一术语定义唯一
输出·流转	QR-08;SRS 全文引用

7.9 QR-09 需求追溯矩阵(初版)

活动要素	内容
何时	规格阶段建立初版;移交《需求管理程序》后由其在管理阶段持续维护
谁	需求负责人
做什么	登记需求↔来源(干系人/业务目标/法规/竞品)的对应关系及状态
以什么标准	需求与其来源——对应;无来源需求不得进入 SRS
输出·流转	QR-09 初版;随 SRS 一并移交,作为变更影响分析(QR-17)与覆盖核查的依据

7.10 QR-10 需求评审报告(验证 verification)

活动要素	内容
何时	QR-07 完成后 5 个工作日内组织评审
谁	评审主持人;参加人:需求负责人、开发、测试、相关干系人(名单取自 QR-01)
做什么	对照规定需求 逐条核查正确性、完整性、一致性、可测性,记录意见与缺陷,给出评审结论
以什么标准	结论三选一:通过 / 有条件通过 / 重审;有条件通过须限期整改并复审
输出·流转	QR-10;通过后进入 QR-11 确认

7.11 QR-11 验证·确认记录(确认 validation)

活动要素	内容
何时	评审通过后、批准前
谁	需求负责人组织;干系人参与并签字
做什么	对照用户真实意图 确认需求确实是用户要的:记录核对项、核对方法(原型演示/走查/测试)、结果、干系人确认意见
以什么标准	与评审(QR-10,查"表述对不对")明确区分——本记录查"是不是用户要的";未确认不得进入批准
输出·流转	QR-11;确认通过后进入 QR-12 批准

7.12 QR-12 需求批准记录

活动要素	内容
何时	评审与确认均通过后,本程序终点
谁	干系人代表签字批准
做什么	批准 SRS 版本,记录批准人、签字、日期、意见
以什么标准	未经批准不得移交基线化;批准人须为有权的干系人代表
输出·流转	QR-12;随 SRS 移交《需求管理程序》,作为建立需求基线(QR-14)的前提

7.13 QRS-01 竞品分析报告

活动要素	内容
何时	需求获取期,一次性完成
谁	需求负责人/产品角色

活动要素	内容
做什么	对比同类产品功能与体验,形成功能矩阵与优劣分析,提炼可借鉴/可规避点
以什么标准	结论须区分"竞品有"与"用户要",不得直接作为需求来源
输出·流转	QRS-01;作为 QR-06 运行概念与 QR-07 SRS 的参考附件

7.14 QRS-02 用户故事·场景

活动要素	内容
何时	获取与早期分析阶段
谁	需求负责人,与用户共创
做什么	以"作为<角色>,想要<能力>,以便<价值>"描述需求雏形,附验收标准初稿
以什么标准	角色、目标、价值三要素齐全;转化入需求池(QR-03)后方可进入 SRS
输出·流转	QRS-02;流入 QR-03 需求池,作为 QR-06 运行概念的场景素材

7.15 QRS-03 原型·需求模型

活动要素	内容
何时	分析阶段,与干系人确认需求时
谁	需求负责人/设计角色
做什么	制作线框图、交互原型、用例图、流程图等,将抽象需求可视化
以什么标准	原型能表达需求核心交互;评审确认后作为 SRS 描述依据
输出·流转	QRS-03;作为 QR-11 确认活动的主要核对工具

7.16 QRS-04 可行性分析报告

活动要素	内容
何时	分析阶段,进入规格说明前
谁	需求负责人,技术/财务角色参与
做什么	评估技术、经济、时间资源、法律合规可行性,给出风险与建议
以什么标准	不可行需求须在进入规格前剔除;结论须有依据
输出·流转	QRS-04;支撑 QR-03 需求池的筛选与 QR-04 优先级决策

8 文档关联与流向

文档	输入来源	输出去向
QR-01 → QR-02	干系人登记册	调研对象清单
QR-02/QRS-01~04 → QR-03	调研记录、支撑文档	需求池
QR-03/04/05 → QR-06	需求池、优先级、业务规则	运行概念(场景综合)
QR-06 → QR-07	运行概念	SRS 条文(场景翻译)
QR-07 ↔ QR-08	SRS / 术语表	互相引用
QR-03/02 → QR-09	需求池、来源信息	追溯矩阵初版
QR-07 → QR-10	SRS	评审报告(验证)
QR-10 → QR-11	评审通过	确认记录(确认)
QR-11 → QR-12	确认通过	批准记录
QR-09/QR-12 → 管理程序	追溯矩阵初版、批准记录	建立基线(QR-14)、RTM 后续维护

9 附则

1. 本程序由需求负责人归口管理,每年复审一次,或发生重大组织/业务调整时修订;
2. 本程序经批准后生效,解释权归归口管理部门;
3. 版本历史:

版本	修订说明	修订人	日期
A/0	首次发布(运行概念 QR-06 置于分析之后、规格之前;接口:QR-12 批准→建立基线)		